Hemtal 4

Pluggtips: I hemtalets första uppgift ska du härleda det gyromagnetiska förhållandet. Detta är ett av bevisen som ingår i kursen och som ev. kan komma på tentamen. Ta 10 min och se till att du förstår vad härledningen går ut på, då blir det lättare att komma ihåg. Var noggrann med att definiera alla variabler som ingår i din härledning.

1.) Härled det gyromagnetiska förhållandet γ, som definieras av att $\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{L}$ för en elektron som rör sig runt en atomkärna. Antag att elektronen kan beskrivas som en partikel i klassisk fysik. Observera att γ med denna definition kan vara antingen positivt eller negativt. I boken använder de beteckningen "gyromagnetic ratio" för absolutbeloppet $|\gamma|$.

Lösning: Börjar med att definiera $\boldsymbol{\mu}$ som det magnetiska dipolmomentet och L som rörelsemängdsmoment.

En strömslinga med vektorarea $\mathbf{A}$ och strömmen I har ett magnetiskt dipolmoment

$$\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{A}. \tag{1}$$

Det går att se en elektron i bana runt en atomkärna som en strömkrets. Strömmen I är då medelladdningen som passerar en given punkt i omloppsbanan per tidsenhet. Denna ström är ekvivalent med laddningen $-e$ dividerad med tiden T det tar för ett varv runt atomkärnan. Med v som elektronens hastighet och r som omloppsbanans radie blir $T = 2\pi r/v$. Strömmen kan då tecknas som

$$I = -\frac{e}{T} = -\frac{ev}{2\pi r}. \tag{2}$$

Där minustecknet innebär att strömmen går motsols när man tittar i $\mathbf{A}$-vektorns riktning, som vi låter vara densamma som $\mathbf{L}$-vektorns riktning. Låt $\hat{\mathbf{A}}$ beteckna en enhetsvektor som pekar i denna riktning. Uttrycket för magnetiskt dipolmoment (eq. 1) blir då

$$\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{A} = -\frac{ev}{2\pi r}\pi r^2 \hat{\mathbf{A}} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{A}}. \tag{3}$$

Rörelsemängdsmomentet är $\mathbf{L} = mvr\hat{\mathbf{A}}$ vilket ger

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m}\mathbf{L}. \tag{4}$$

Det gyromagnetiska förhållandet är proportionalitetsfaktorn mellan $\boldsymbol{\mu}$ och $\mathbf{L}$, d.v.s.

$$\gamma = -\frac{e}{2m}. \tag{5}$$

Kommentar: man kan också härleda förhållandet utan att blanda in vektorer genom att bestämma sig för att rotationen sker i ett plan vinkelrätt mot en koordinataxel och räkna på **L**- och $\boldsymbol{\mu}$-komponenterna längs denna axel.

2.) En elektron har kvanttalet $n = 5$. **a)** Vilka är de möjliga värdena på L och L_z för denna elektron? Svara i enheter om $\hbar$.

Lösning: Vi har att $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ där $l = 0, 1, 2, ..., n-1$. För $n = 5$ blir $l = 0, 1, 2, 3, 4$ vilket ger

$$L_0 = 0,\ L_1 = \sqrt{2}\hbar,\ L_2 = \sqrt{6}\hbar,\ L_3 = \sqrt{12}\hbar,\ L_4 = \sqrt{20}\hbar.$$

$L_z = m_l\hbar$ med $m_l = 0, \pm1, \pm2, ..., \pm l$. Detta ger

$$L_{z,0} = 0,\ L_{z,1} = \pm\hbar,\ L_{z,2} = \pm2\hbar,\ L_{z,3} = \pm3\hbar,\ L_{z,4} = \pm4\hbar. \tag{6}$$

b) Antag nu att elektronen är i tillståndet $5f$ med $m_l = 2$. Hur stort är det magnetiska momentet i z-led μ_z från elektronens banrörelse? Glöm inte att ange tecknet (+ eller -)! Observera att vi bara frågar efter momentet från banrörelsen så du behöver inte ta hänsyn till elektronens spinn.
Lösning: Vi är här bara intresserade av z-komponenten av $\boldsymbol{\mu}$, som bestäms av L_z så vi behöver inte bry oss om l utan behöver bara använda m_l. För $m_l = 2$ har vi $L_z = m_l\hbar = 2\hbar$ och därmed $\mu_z = \gamma L_z = \gamma \cdot 2\hbar = -\frac{e\hbar}{m} = 2\mu_B = -1{,}855 \cdot 10^{-23}$ J/T $= -0{,}1158$ meV/T. Det magnetiska momentet har alltså en negativ z-komponent.

3.) I kroppen återfinns kalcium i bland annat benvävnad och tänder. Visa hur elektronkonfigurationen för kalcium (Ca, atomnummer 20) anges med hjälp av spektroskopisk notation.

Lösning: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.

Enligt Pauliprincipen befinner sig varje elektron som tillhör atomen i ett unikt tillstånd. Dessa tillstånd kan anges som en elektronkonfiguration.

För att ange elektronkonfigurationen räknar vi ut l samt m_l för varje värde på n. Börjar med $n = 1$ och kommer då att ha $l = 0$ samt $m_l = 0$. Värdet på l anger bokstaven i den spektroskopiska notation enligt $l = 0$: s, $l = 1$: p, $l = 2$: d, o.s.v. Siffran i den spektroskopiska notation är värdet på n. Vi behöver även veta antalet möjliga tillstånd för varje n och l vilket ges av antalet m_l. Eftersom elektroner kan ha spinn upp och spinn ned är $m_s = \pm\frac{1}{2}$ (två tillstånd). Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av dessa värden för $n = 0$ till $n = 3$.

Det totala antalet tillstånd är detsamma som antalet elektroner. För Ca är antalet elektroner 20 vilket ger 20 tillstånd. Tillstånden populeras enligt Madelungs regel, se Figure 1. Läs tabellen från vänster till höger uppifrån och ned: $1s^2 2s^2$...

n	l	m_l	Spektroskopisk notation	Antal tillstånd
1	0	0	1s	2
2	0	0	2s	2
2	1	-1, 0, 1	2p	6
3	0	0	3s	2
3	1	-1, 0, 1	3p	6
3	2	-2, -1, 0, 1, 2	3d	10



Figure 1: Madelungs regel

4.) MATLAB-uppgift med instruktioner på separat blad.
Lösning: Alfapartikelns energi E kan väljas fritt mellan 4 och 8 MeV men här väljer vi $E = 6$ MeV

```
function alpha_tunneling(U_barrier_start,U_barrier_final,
    U_step)
    %Call function from command line using e.g.
        alpha_tunneling(7.1,8,0.01)
    m = 0.6690e-26; %Alpha particle mass in kg
    h_bar = 1.055e-34; %m^2kg/s
    d = 17e-15; %m
    E_MeV = 6; %Alpha particle energy MeV
    E_J = MeV_to_J(E_MeV);
    if U_barrier_start < E_MeV %Handles errors.
        disp(['No tunneling occurs, try a different input
            .'])
```

```
10          return
11      else
12          U_start_J = MeV_to_J(U_barrier_start); %
                U_barrier_start in J
13          U_final_J = MeV_to_J(U_barrier_final); %
                U_barrier_final in J
14          U_step_J = MeV_to_J(U_step); % U_step in J
15          U = [U_start_J:U_step_J:U_final_J]; % Creates a
                vector with the energy in J
16          T = exp(-2*d*sqrt(2*m*(U-E_J)/h_bar^2)); %
                Calculates the transmission
17          plot(J_to_MeV(U),T) % Plots the transmission as a
                function of the energy
18          xlabel('Barrier height [MeV]')
19          ylabel('Transmission')
20      end
21      function U_J = MeV_to_J(U_MeV) % Converts MeV to J
22          e_C = 1.602e-19; %C
23          U_J = U_MeV*1e6*e_C;
24      end
25      function U_MeV = J_to_MeV(U_J) % Converts MeV to J
26          e_C = 1.602e-19; %C
27          U_MeV = U_J/e_C/1e6;
28      end
29  end
```

Nedan visas figuren man får när man kör denna kod med kommandot

```
>> alpha_tunneling(6,6.25,0.001)
```

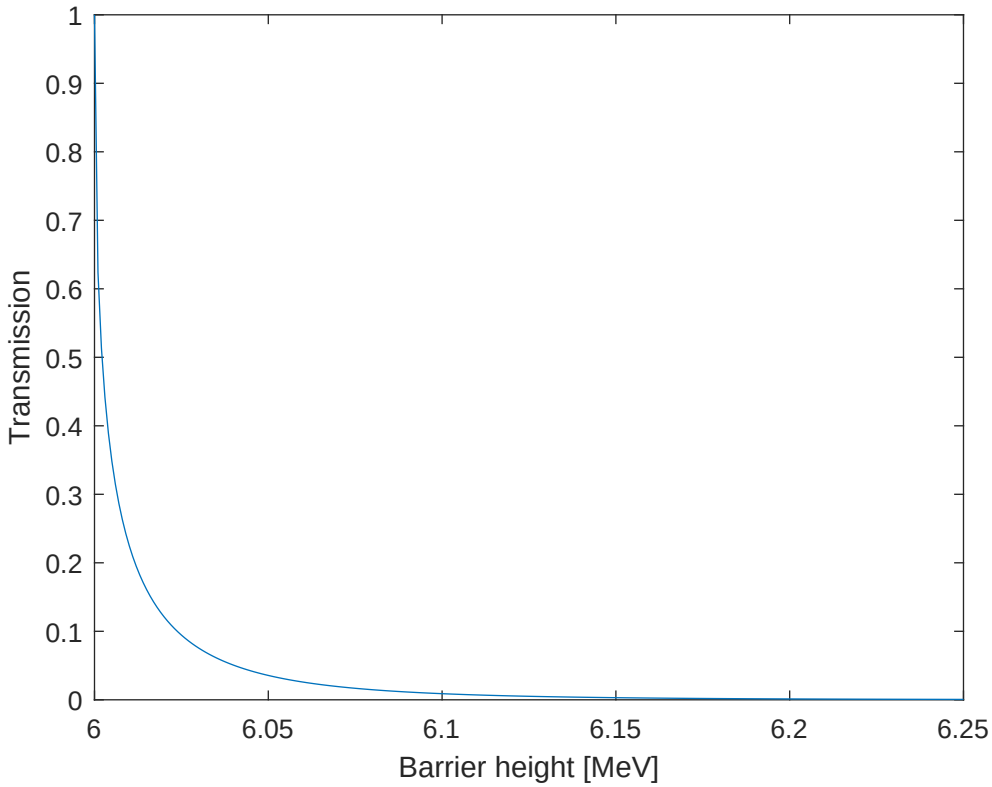


Figure 2: Transmission som funktion av potentialbarriärens höjd